

Kontrolni popis za javnu nabavu uz primjenu minimalnih mehanizama interoperabilnosti (MIMs)

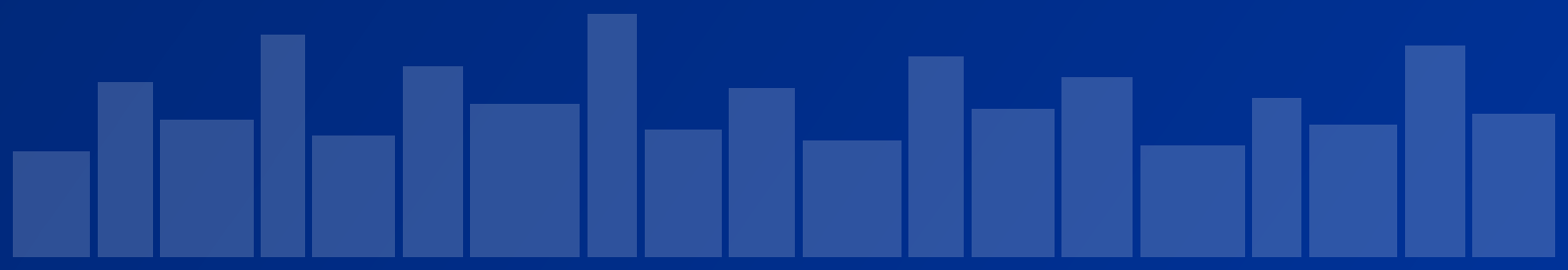
Što uvrstiti u nadmetanje kako bi grad zadržao svoje podatke

Za MIMs Plus 9.0 organizacije OASC

Za stručnjake za javnu nabavu, voditelje projekata i direktore informatike europskih gradova

Autor knjižice: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Čemu ova knjižica

Gradovi svake godine nabavljaju softver: sustave za naplatu parkiranja, senzorske platforme, kartografske portale, digitalne blizance. Prečesto podaci koje ti sustavi prikupljaju ostaju zaključani u njima. Po isteku ugovora podaci — plaćeni javnim novcem — odlaze s pružateljem usluga ili ostaju zarobljeni u formatu koji nitko drugi ne može pročitati.

Tako ne mora biti. Minimalni mehanizmi interoperabilnosti (MIMs), koje održava Open & Agile Smart Cities (OASC) i koji se podupiru kroz europski pokret living-in.eu, opisuju minimalne tehničke zahtjeve koji vaše podatke čine otvorenima, ponovno upotrijebljenima i neovisnima o pojedinom ponuditelju. Oni su namjerno sažeti: ne predstavljaju glomaznu arhitekturu, već samo nekoliko uvjeta koji moraju biti ispunjeni kako bi sustavi mogli međusobno komunicirati.

Ne morate biti inženjer da biste ih koristili. Svaki kontrolni popis pretvara jedan MIM u jednostavne stavke koje možete izravno kopirati u dokumentaciju o nabavi, uz obrazloženje kako vas svaka od njih štiti. Odmah nakon kontrolnog popisa nalazi se svaki zahtjev tog MIM-a, od riječi do riječi, kako bi vaši tehnički stručnjaci i ponuditelji mogli provjeriti pojedinosti.

Gradovi koji zahtijevaju MIM-ove kupuju jednom i ponovno koriste višestruko: podaci o kvaliteti zraka napajaju nadzornu ploču u školama, registar javne rasvjete koristi se za energetske plan, a sljedeći pružatelj nastavlja ondje gdje je prethodni stao. To je interoperabilnost u praksi — i ona se sve češće očekuje u projektima financiranim sredstvima EU-a.

„Minimalni mehanizmi interoperabilnosti (MIMs) omogućuju minimalnu, ali dostatnu razinu interoperabilnosti za podatke, sustave i usluge, posebice u kontekstu rješenja za pametne gradove.

Predviđena publika za ovaj dokument jesu:

- 1. Pružatelji rješenja koji žele osigurati da su njihova rješenja interoperabilna s drugima te da omogućuju nesmetanu razmjenu podataka unutar konteksta pametnih gradova i zajednica.*
- 2. Javni naručitelji koji žele nabaviti rješenja spremna za budućnost koja omogućuju troškovno učinkovitu integraciju u postojeću informacijsko-komunikacijsku (IKT) arhitekturu pametnih gradova i zajednica.”*

Kako se MIM-ovi uklapaju u pravo EU-a

MIM-ovi su tehnička specifikacija, a ne zakon. Usmjereni su prema istim ciljevima kao i propisi EU-a koji se već primjenjuju na javne podatke i digitalne usluge:

Direktiva o javnoj nabavi Direktiva 2014/24/EU, članak 42.	tehničke specifikacije mogu upućivati na norme, uvijek uz dodatak „ili jednakovrijedno”; u pravilu ne smiju navoditi određenu marku ili proizvod.
Akt o podacima Uredba (EU) 2023/2854	pristup podacima iz povezanih proizvoda i promjena pružatelja usluga u oblaku bez vezivanja uz jednog ponuditelja.
Akt o interoperabilnoj Europi Uredba (EU) 2024/903	procjene interoperabilnosti za prekogranične digitalne javne usluge i ponovna uporaba otvorenih rješenja.
Direktiva o otvorenim podacima Direktiva (EU) 2019/1024	skupovi podataka visoke vrijednosti objavljuju se besplatno, strojno čitljivo i putem API-ja.
Direktiva NIS2 Direktiva (EU) 2022/2555	osnovna razina kibernetičke sigurnosti; nacionalno zakonodavstvo određuje u kojoj se mjeri primjenjuje na lokalnu upravu.
GDPR Uredba (EU) 2016/679	osobni podaci u gradskim sustavima (parkiranje, kamere, mobilnost).
Akt o umjetnoj inteligenciji Uredba (EU) 2024/1689	pravila za sustave umjetne inteligencije; važno za modele umjetne inteligencije u digitalnim blizancima.

Samo u informativne svrhe. Provjerite kako je vaša država prenijela pojedine propise.

Kako se koristiti ovom knjižicom

1

Pripremite

Pročitajte sedam kontrolnih popisa. Označite one koji se odnose na predmet nabave. Za većinu nabava potrebni su MIM0, MIM1, MIM2 i MIM6; dodajte MIM3 kada se podaci dijele s trećim stranama ili putem podatkovnog portala, MIM7 za sve što uključuje kartu, MIM8 za digitalne blizance.

2

Pripremite nabavu

Kopirajte označene stavke u svoje tehničke specifikacije. Svaka je stavka sastavljena kao rečenica koju možete izravno zalijepiti. Uvrstite opće ugovorne odredbe: one malo koštaju, a sprječavaju ovisnost o ponuditelju.

→ Odredbe str. 26

→ Primjer str. 27

3

Pregledajte i ocijenite

Zatražite od ponuditelja dokaze u praksi, a ne samo obećanja (vidjeti istoimenu odredbu). Provjerite sukladnost na temelju tablice sukladnosti koju je ponuditelj ispunio.

→ Tablica sukladnosti str. 28

4

Preuzmite

Prilikom primopredaje ponovno testirajte svaku označenu stavku. Zahtjev koji se ne provjeri pri isporuci zapravo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.

→ Tablica sukladnosti str. 28

Tumačenje navoda iz specifikacije

- **MORA / MORAJU (SHALL / MUST)** obvezno. Sustav bez toga nije sukladan.
- **NE SMIJE / NE SMIJU (MUST NOT)** zabranjeno. Sustav koji to čini nije sukladan.
- **TREBA / TREBAJU (SHOULD)** izričito se preporučuje. Odstupanja zahtijevaju valjano pisano obrazloženje.
- **MOŽE / MOGU (MAY)** neobvezno. Poželjno, ali se ne zahtijeva.
- **MOŽE SE / MOGU SE (CAN)** mogućnost, a ne zahtjev. Opisuje što je izvedivo i nikoga ne obvezuje.

Stavke kontrolnog popisa navode „mora” čak i ondje gdje specifikacija samo preporučuje (treba) ili navodi predloženi mehanizam. To je odluka javnog naručitelja.

Svaka stavka kontrolnog popisa nosi kratku oznaku poput → MIM0 R1.1. To je oznaka zahtjeva u MIMs Plus 9.0 iz kojeg potječe; odmah nakon kontrolnog popisa nalazi se svaki zahtjev tog MIM-a od riječi do riječi. Samo MIM0 definira ključne riječi: one imaju normativnu snagu kada su pisane velikim slovima, prema konvenciji IETF RFC 2119 i RFC 8174 (CAN potječe iz Direktiva ISO/IEC, 2. dio). Ostali MIM-ovi nemaju definiciju: MIM6 piše SHALL uglavnom velikim slovima, MIM2, MIM3, MIM7 i MIM8 pišu shall, should i must malim slovima, a MIM1 ih koristi samo u opisu mehanizma (MUST NOT u odjeljku 3.1). Ova knjižica tumači riječi pisane malim slovima na isti način; ponuditelj ih može tumačiti slobodnije.

Sedam MIM-ova i tri alata

Sedam jednostavnih mehanizama, jedan cilj: vaši podaci ostaju vaši, a vaši sustavi mogu međusobno komunicirati.



MIM0 Pristup podacima

str. 5

Možemo li izvući svoje podatke?

Podaci se mogu dohvatiti putem standardnih web API-ja, u strojno čitljivim formatima.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Povezivanje podataka

str. 8

Ima li svaki objekt trajni identifikator?

Svaki senzor, svjetiljka i zgrada ima jedinstven i trajan identifikator.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Prikaz podataka

str. 10

Govorimo li zajedničkim jezikom?

Podaci prate standardne, dokumentirane podatkovne modele s izričito navedenim mjernim jedinicama.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Razmjena podataka

str. 13

Možemo li dijeliti pod jasnim uvjetima?

Skupovi podataka su katalogizirani i dijele se prema standardnim licencijama i uz jasno upravljanje.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Sigurnost podataka

str. 17

Jesu li naši podaci sigurni?

Šifrirani prijenos, standardna prijava, pristup temeljen na ulogama, revizijski zapisi.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geoprostorni podaci

str. 20

Funkcionira li na karti?

Prostorni podaci koriste sučelja OGC-a, otvorene formate i deklarirane koordinatne sustave.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokalni digitalni blizanci

str. 22

Može li se naš digitalni blizanac razvijati?

Podaci, modeli i rezultati blizanca ostaju dostupni, dokumentirani i ponovno upotrijebljeni.

mims.oascities.org/local-digital-twins

O numeriranju: MIMs Plus 9.0 navodi sedam mehanizama, označenih brojevima 0, 1, 2, 3, 6, 7 i 8. MIM4 (osobni podaci) i MIM5 (pravedna umjetna inteligencija) pripadaju ranijim verzijama OASC-a i nisu dio verzije 9.0. U ovoj knjižici ništa ne nedostaje.

Alati za vaše nadmetanje

Opće ugovorne odredbe

Što pripada svakom ugovoru?

Izlazna strategija, prava na podatke, stabilnost API-ja.

str. 26

Primjer: senzori kvalitete zraka

Kako to izgleda u praksi?

Koji zahtjev kamo pripada i predložak teksta za uvrštavanje.

str. 27

Tablica sukladnosti

Kako ponuditelj to dokazuje?

Ispunjava ponuditelj, provjerava stručno povjerenstvo, prilaže se ugovoru.

str. 28

Mali pojmovnik str. 30 · Gdje saznati više str. 30



Možemo li izvući svoje podatke?

mims.oascities.org/accessing-data

Ovo je temelj. Ako podaci ne mogu napustiti sustav putem standardnog sučelja, sve ostalo u ovoj knjižici ostaje samo teorija. MIMO traži jednu stvar od svakog sustava koji nabavljate: podaci moraju biti dostupni, u strojno čitljivom obliku, putem uobičajenog weba.

- ☐ **0.1** Svi podaci koje sustav prikuplja ili stvara mogu se dohvatiti u najmanje jednom strojno čitljivom formatu (npr. JSON, CSV) putem standardnog web API-ja.

Vaš sljedeći ugovaratelj — ili vaši vlastiti djelatnici — mogu koristiti podatke bez traženja dopuštenja ponuditelja. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API je formalno opisan u otvorenom, strojno čitljivom dokumentu (primjerice OpenAPI) objavljenom na stabilnoj adresi.

Bilo koji programer može se povezati bez plaćanja „radionice za integraciju”. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Podaci se mogu filtrirati prema vremenu, mjestu i atributima izravno u API-ju.

Dohvaćate ono što vam je potrebno, a ne cjelokupni izvoz podataka svake noći. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Kada slučaj uporabe zahtijeva podatke u stvarnom vremenu, korisnici se mogu pretplatiti na promjene (webhooks, MQTT ili slično) umjesto stalnog slanja upita.

Nadzorne ploče i upozorenja u stvarnom vremenu postaju izvedivi i povoljni. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Pogreške, predmemoriranje i ograničenja broja zahtjeva prate standardne HTTP konvencije te su dokumentirani.

Integracije ne zakazuju tiho, nego uz jasno i otklonjivo javljanje pogreške. → MIMO C2

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Podaci koje ste platili ostaju upotrebljivi i nakon isteka ugovora.
- Nove usluge grade se na postojećim podacima umjesto kretanja od nule.
- Troškovi integracije smanjuju se za svaki budući projekt.

ZNAKOVİ UPOZORENJA

- „Izvoz podataka na zahtjev putem našeg tima za podršku.”
- „API je dostupan kao modul koji se dodatno naplaćuje.”
- Naplata po pojedinačnom zahtjevu za vlastite podatke grada (vidjeti odredbu „Bez naknada po korisniku ili zahtjevu”).

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvornik ispod njega je mjerodavan.

C1 Strojno čitljivi podaci mogu se dohvatiti putem weba

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „Sustavi MORAJU omogućiti dohvat podataka u najmanje jednom strojno čitljivom formatu. Formati se mogu specificirati putem HTTP pregovaranja o sadržaju (Content-Negotiation)”

“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Podaci se MORAJU moći dohvatiti putem najmanje jednog standardnog web-mehanizma”

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „Mehanizam ili mehanizmi pristupa MORAJU biti formalno opisani”

“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „Podatkovni modeli koje koristi koristan teret trebaju biti specificirani (vidjeti MIM2)”

“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Pristup je strukturiran i omogućuje upite

Access is structured and queryable

R2.1 „Sustavi MORAJU pružati podatke putem strukturiranog i dosljednog sučelja”

“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „Sustavi MORAJU podržavati osnovne upite i/ili filtriranje (npr. prema vremenu, lokaciji, atributima)”

“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Dodatna najbolja praksa koju valja razmotriti:

Additional best practice to consider:

„API-ji TREBAJU podržavati dohvat trenutanih podataka
API-ji TREBAJU podržavati dohvat povijesnih podataka kada je to primjenjivo
API-ji TREBAJU podržavati geoprostorne upite kada je to primjenjivo (vidjeti MIM7)
API-ji TREBAJU podržavati pretplatu na promjene kada je to primjenjivo
API-ji TREBAJU prikazivati vremensku oznaku sljedećeg očekivanog ažuriranja
API-ji TREBAJU podržavati izričito određivanje verzija krajnjih točaka
API-ji TREBAJU pružati primjere korisnog tereta ili testne upite
API-ji TREBAJU podržavati standardna HTTP zaglavlja za predmemoriranje
API-ji TREBAJU komunicirati status ograničenja broja zahtjeva putem standardnih HTTP zaglavlja
API-ji TREBAJU vraćati strukturirana tijela pogrešaka
API-ji MOGU podržavati djelomične odgovore ili projekcije upita
API-ji MOGU izložiti standardnu krajnju točku za provjeru ispravnosti rada sustava (health/status)”

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Moguća je pretplata na promjene podataka

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Sustavi za slučajeve uporabe koji zahtijevaju obavijesti MORAJU pružiti najmanje jedan mehanizam za primanje ažuriranja o promjenama podataka”

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „Sustavi MOGU podržavati višestruke mehanizme pretplate ovisno o slučaju uporabe”

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Pristup informacijama može se ograničiti

Access to information can be restricted

„Ako su takva ograničenja uspostavljena, ona MORAJU pratiti zahtjeve definirane u MIM3 i MIM6, posebice: identifikaciju sudionika (MIM3.C5.R0), autorizaciju i uloge sudionika (MIM6.C1.R4), politike na razini podatkovnih resursa (MIM6.C1.R4)”

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Ima li svaki objekt trajni identifikator?

mims.oascities.org/interlinking-data

Grad je pun objekata: rasvjetnih stupova, cijevi, zgrada, parkirnih mjesta. Sustavi dolaze i prolaze, ali objekti ostaju. MIM1 zahtijeva da svaki objekt dobije naziv — identifikator — koji traje duže od softvera u koji je prvi put unesen, tako da njegova povijest i veze s drugim podacima prežive svaku migraciju.

- ☐ **1.1** Svaki entitet (senzor, svjetiljka, zgrada, parkirno mjesto...) ima jedinstven, trajan identifikator koji se ne mijenja zamjenom softvera.

Povijest i veze među sustavima nadživljuju pružatelja usluge. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identifikator se može pretražiti radi strojnog dohvaćanja podataka o entitetu i njegova značenja (vrste).

Drugi sustavi mogu automatski pratiti poveznicu. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Kada isti stvarni objekt postoji u više sustava, identifikatori se mogu međusobno preslikati.

Zgrada u GIS-u i zgrada u energetsom sustavu dokazano su ista zgrada. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikatori ne sadrže interne tehničke podatke ponuditelja (ID-ove redaka baze, nazive poslužitelja).

U protivnom identifikatori nestaju prestankom ugovora. → MIM1 M1 §3.1

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Deset godina mjerenja ostaje vezano uz pravi rasvjetni stup.
- Odjeli prestaju voditi pet proturječnih registara iste imovine.
- Povezivanje skupova podataka postaje običan upit, a ne konzultantski projekt.

ZNAKOVI UPOZORENJA

- „Identifikatori su interni dio naše platforme.”
- Identifikatori se ponovno generiraju pri svakoj migraciji podataka.

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvornik ispod njega je mjerodavan.

C1 Entiteti se identificiraju jedinstvenim identifikatorima

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 „Svaki entitet unutar sustava ima jedinstveni identifikator”

“Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 „Postoji način za dohvat informacija o entitetu pretraživanjem identifikatora unutar sustava”

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 „ako jedinstveni identifikator upućuje na isti entitet unutar više sustava, moguće je izvesti način za pronalaženje informacija o njemu u svakom od tih sustava”

“if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”

R1.4 „ako više jedinstvenih identifikatora upućuje na isti entitet, moguće ih je preslikati”

“if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 „Moguće je stvoriti identifikatore koji su trajni tijekom vremena”

“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Entiteti mogu biti tipizirani

Entities can be typed

R2.1 „Postoji način za dohvat semantike entiteta, isključivo korištenjem njegova jedinstvenog identifikatora”

“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2 „Ta je semantika opisana u strojno čitljivom formatu”

“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Entiteti se mogu referencirati i dereferencirati

Entities can be (de)referenced

R3.1 „Postoji način za dereferenciranje relacije definirane na entitetu”

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 „Postoji način za primjenu dodatne semantike na postojeću ontologiju”

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mehanizam 1, odjeljak 3.1: Identifikacija entiteta globalno jedinstvenim IRI-jima

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 „IRI se tretira kao kanonski identifikator u svim nizvodnim sustavima; implementacije NE SMIJU generirati IRI-je koji sadrže promjenjive detalje implementacije kao što su ID-ovi redaka baze podataka ili nazivi poslužitelja.”

“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Govorimo li zajedničkim jezikom?

mims.oascities.org/representing-data

Dva sustava mogu izvoziti JSON, a da se svejedno međusobno ne razumiju. MIM2 bavi se značenjem: upotrebom zajedničkih, dokumentiranih podatkovnih modela — s izričitim mjernim jedinicama i formatima — kako bi „temperatura“, „parkirno mjesto“ ili „kvaliteta zraka“ značili isto u svakom sustavu koji posjedujete.

- ☐ **2.1** Podaci koriste općeprihvaćene standardne podatkovne modele gdje god postoje (npr. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); odstupanja se moraju pisano obrazložiti.

Podaci dvaju pružatelja spajaju se bez potrebe za projektom prilagodbe. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Svi podatkovni modeli u uporabi izričito su dokumentirani, s navedenim mjernim jedinicama i formatima datuma i vremena.

„Temperatura: 23“ ne znači ništa ako nitko nije naveo radi li se o °C ili °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Proširenja se isporučuju kao dokumentirani profili/dodaci na standardni model — nikada kao izmijenjena privatna verzija (fork).

Zadržavate kompatibilnost sa zajednicom i budućim nadogradnjama. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Svaki model ima najmanje jednu otvorenu serijalizaciju s mogućnošću provjere valjanosti sheme (npr. JSON uz JSON Schema).

Ulazni podaci mogu se automatski provjeriti na samom ulazu u sustav. → MIM2 R3.1, R3.4

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Jedna nadzorna ploča čita podatke više pružatelja bez posebnih adaptera.
- Vaše podatke razumiju alati drugih gradova — a vi razumijete njihove.
- Automatska provjera valjanosti otkriva neispravne podatke prije nego što se prošire.

ZNAKOVI UPOZORENJA

- „Naš vlasnički podatkovni model bogatiji je od standardnog.“
- Dokumentacija je dostupna samo uz NDA.

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvornik ispod njega je mjerodavan.

C1 Svi entiteti uključeni u izvore podataka opisani su dosljednim podatkovnim modelima kako bi se omogućila interoperabilnost aplikacija i sustava

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Podatkovni modeli koji se koriste za sve entitete u bilo kojem izvoru podataka moraju biti izričito navedeni. Moraju biti dobro dokumentirani i imati opisne metapodatke, pri čemu korišteni pojmovi moraju biti semantički nedvosmisleni. Za atribute povezane s mjernim jedinicama, vremenskim formatima itd., korištene jedinice, formati itd. moraju biti izričito navedeni. Podatkovni modeli trebaju biti katalogizirani kako bi se mogli lako pronaći.”

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Korišteni podatkovni modeli moraju se temeljiti (gdje god je moguće) na općeprihvaćenim normiranim podatkovnim modelima kako je navedeno u nastavku”

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Ondje gdje nije moguće koristiti postojeće normirane podatkovne modele, moraju se uložiti naponi da se prošire postojeći normirani podatkovni modeli koji su najuže usklađeni ili da se definiraju novi, prateći najbolju praksu i konvencije zajednice ili organizacije koja definira podatkovne modele.”

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Korišteni podatkovni modeli moraju podržavati razmjenu podataka primjenom relevantnih zahtjeva MIM-ova o Pristupu podacima i Povezivanju podataka”

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Različiti podatkovni modeli za isti entitet koji se koriste unutar zajedničkog ekosustava dijeljenja podataka trebali bi se lako transformirati u zajednički podatkovni model

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Zajednički podatkovni model za svaki ključni entitet treba razviti za svaki podatkovni ekosustav. Taj bi zajednički podatkovni model trebao sadržavati sva polja uključena u različite podatkovne modele za taj entitet koji se koriste unutar tog podatkovnog ekosustava. Svaki različiti podatkovni model koji se koristi unutar tog podatkovnog ekosustava mogao bi se potom transformirati u zajednički podatkovni model.”

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Svi podaci i njihovi povezani metapodaci mogu se dijeliti u otvorenim, normiranim formatima prijenosa podataka kako bi se podaci mogli razmjenjivati i dosljedno tumačiti različitim alatima i implementacijama

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Svaki korišteni podatkovni model mora imati najmanje jedan definirani strojno čitljiv format prijenosa podataka („serijalizaciju“) koji je otvoren, javno dostupan i neovisan o implementaciji.”

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Dokumentacija formata prijenosa podataka trebala bi biti dostatna kako bi omogućila izradu ne vlasničke aplikacije ili interpretatora koji može rekonstruirati sve podatke pohranjene u takvom podatkovnom formatu.”

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Kada je za isti podatkovni model podržano više formata prijenosa podataka, oni moraju predstavljati isti informacijski sadržaj dosljedno i bez gubitka značenja.”

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Prikaz bi trebao podržavati provjeru valjanosti korištenjem javno objavljenih shema, gramatika ili jednakovrijednih strojno čitljivih ograničenja, ondje gdje takvi mehanizmi provjere valjanosti postoje za odabrani format.”

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Kada je to korisno, trebalo bi biti moguće stvoriti „aplikacijske profile“ za podatkovni model, tako da se atributi specifični za pojedini slučaj uporabe mogu dodati ili specificirati bez promjene temeljnog podatkovnog modela

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Aplikacijski profili koji proširuju podatkovni model ne bi trebali utjecati na već postojeći model i njegove korisnike”

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Specijalizacije ili proširenja uvedena u aplikacijskom profilu modela trebala bi biti dobro dokumentirana, odvojeno od osnovnog podatkovnog modela”

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Možemo li dijeliti pod jasnim uvjetima?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ne mogu se svi gradski podaci jednostavno javno objaviti: neki su poslovna tajna, neki osjetljivi. MIM3 omogućuje sigurno dijeljenje preostalih podataka: katalog koji se može pretraživati, licencije temeljene na predlošcima umjesto složenih pravnih ugovora i pravila upravljanja dostupna svima. Specifikacija gotovo cijeli MIM3 formulira kao preporuku (vidjeti str. 3).

- ☐ **3.1** Svaki skup podataka koji sustav nudi opisan je standardnim metapodacima (primjerice DCAT-AP) u katalogu, kako bi ga drugi mogli pronaći.

Podatke koje nitko ne može pronaći nitko ne može ni koristiti. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Uvjeti i licencije za uporabu podataka temelje se na poznatim predlošcima (npr. otvorene licencije, standardni ugovori o razmjeni podataka), a ne na posebnim pravnim tekstovima za svaki skup podataka.

Ugovori postaju primjenjivi u velikom opsegu; pravnici ne postaju usko grlo. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Grad može samostalno definirati tko smije pristupiti pojedinom podatkovnom resursu i pod kojim uvjetima, te to mijenjati bez posredovanja ponuditelja.

Upravljanje ostaje u rukama grada. → MIM3 RC1.1, RC2.1

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Lokalne tvrtke i istraživači grade rješenja na gradskim podacima — vrijednost ostaje u regiji.
- Osjetljivi podaci mogu se dijeliti s točno određenim partnerima, a ne sa svima ili ni sa kim.
- Jedinstveni pravilnik zamjenjuje brojne pojedinačne ugovore o razmjeni podataka.

ZNAKOVI UPOZORENJA

- Pružatelj svojata prava nad podacima grada (vidjeti odredbu „Prava na podacima”).
- Dijeljenje s trećom stranom zahtijeva suglasnost ponuditelja ili dodatno plaćanje.

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvornik ispod njega je mjerodavan.

C1 Mogu se definirati pravila upravljanja za ekosustav dijeljenja podataka

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Orkestrator podatkovnog ekosustava trebao bi moći definirati model upravljanja (npr. pravilnik) koji ocrta pravila članstva, uloge, odgovornosti i obveze sudionika ekosustava te opća načela koja uređuju razmjenu podataka među njima.”

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Članovi koji sudjeluju u podatkovnom ekosustavu trebali bi biti upoznati s njegovim modelom upravljanja i svim izmjenama koje se u njemu unesu.”

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Model upravljanja trebao bi biti lako razumljiv svim sudionicima ekosustava.”

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Mogu se definirati uvjeti za dijeljenje podataka

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Pružatelji podataka slobodni su definirati uvjete pod kojima žele razmjenjivati svoje podatke. (Napomena: Prije dijeljenja podatkovnih resursa pružatelji podataka trebali bi osigurati odgovarajuće dopuštenje vlasnika podataka.)”

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Uvjeti za razmjenu podataka trebali bi biti opisani jasno i nedvosmisleno kako bi bili lako razumljivi korisnicima podataka.”

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Uvjeti za razmjenu podataka trebali bi biti izraženi putem licencija za podatke ili ugovora o dijeljenju podataka temeljenih na dobro definiranim predlošcima ili normama.”

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Uvjeti bi trebali biti usklađeni s cjelokupnim modelom upravljanja podatkovnog ekosustava i ne smiju biti u sukobu s njim. (Napomena: Pružatelj podataka može odlučiti da neće sudjelovati u podatkovnom ekosustavu ako je temeljni model upravljanja previše restriktivan ili previše popustljiv.)”

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Može se provjeriti usklađenost s uvjetima dijeljenja podataka

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Orkestrator podatkovnog ekosustava mora moći utvrditi usklađenost svojih sudionika s temeljnim modelom upravljanja.”

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model.”

RC3.2 „Pružatelji podataka trebali bi moći utvrditi da je uporaba podataka od strane korisnika podataka u skladu s prethodno dogovorenim uvjetima.”

“Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions.”

RC3.3 „Korisnici podataka trebali bi moći utvrditi da isporuka podataka od strane pružatelja podataka prati prethodno dogovorene uvjete.”

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions.”

C4 Dostupni podatkovni resursi mogu se otkriti

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Korisnici podataka trebali bi moći otkriti koji su podaci dostupni u ekosustavu dijeljenja podataka bez prethodnog saznanja o njima.”

“Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it.”

RC4.2 „Podatkovni resursi trebali bi biti prikladno opisani metapodacima kako bi korisnici podataka mogli donositi pouzdane odluke o njihovoj daljnjoj namjeravanoj uporabi.”

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use.”

RC4.3 „Metapodaci koji se koriste za opis podatkovnih resursa trebali bi se temeljiti na dobro definiranim, lako razumljivim formatima opisa koji su čitljivi i ljudima i strojevima.”

“Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable.”

C5 Sudionici ekosustava mogu se otkriti

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Sudionici ekosustava (npr. korisnici i pružatelji podataka) trebali bi moći otkriti jedni druge unutar ekosustava dijeljenja podataka.”

“Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem.”

RC5.2 „Dostatni metapodaci o svakom sudioniku ekosustava trebali bi biti dostupni kako bi se utvrdila njihova pouzdanost relevantna za razmjenu podataka.”

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange.”

RC5.3 „Pružatelji podataka trebali bi moći pouzdano identificirati korisnike podataka koji žele pristupiti njihovim podatkovnim resursima i provjeriti njihove metapodatke prije odobravanja pristupa.”

“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access.”

RC5.4 „Korisnici podataka trebali bi moći identificirati pružatelje podataka koji dijele podatke u podatkovnom ekosustavu prije pristupanja tim podacima ili njihove uporabe.”

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Sudionici ekosustava mogu također odlučiti ostati anonimni ako model upravljanja ekosustava dijeljenja podataka to dopušta. U tom slučaju RC5.1 do RC5.4 mogu se zanemariti.”

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Razmjena podataka može se ugovoriti

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Korisnici i pružatelji podataka trebali bi se moći usuglasiti o razmjeni podataka i uvjetima povezanim s njom (npr. prihvaćanje uvjeta, pravni potpis ugovora ili pregovaranje).”

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Korisnici i pružatelji podataka trebali bi moći raskinuti prethodno dogovorenu razmjenu podataka u skladu s uvjetima povezanim s njom.”

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Gdje je moguće, mogu se pružiti elektronička sredstva za sklapanje sporazuma i prekid razmjene podataka.”

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Novi podaci koji trenutno nisu dostupni mogu se zatražiti

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Korisnici podataka trebali bi moći izraziti interes za podatkovnim resursima koji trenutno nisu dostupni u ekosustavu dijeljenja podataka.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Pružatelji podataka trebali bi moći zaprimati zahtjeve koje su korisnici podataka podnijeli za novim podatkovnim resursima.”

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Jesu li naši podaci sigurni u prijenosu i uporabi?

mims.oascities.org/securing-data

Pametni gradovi česta su meta napada. MIM6 zadržava namjerno uzak i praktičan opseg: šifriranje podataka u prijenosu, standardne prijave umjesto vlasničkih, kontrola i bilježenje tko čemu pristupa. Ništa od toga nije neobično — sve to mora biti dio ugovora.

☐ 6.1 Cjelokupan prijenos podataka je šifriran (TLS 1.3 ili važeća najbolja praksa).

Temeljna higijena; NIS2 to također zahtijeva ako se primjenjuje na vas. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Prijava i strojni pristup koriste otvorene standarde — OAuth 2.0 / OpenID Connect — te se mogu povezati s postojećim sustavom upravljanja identitetima grada.

Jedan račun po zaposleniku, a ne zaseban račun za svaki proizvod ponuditelja; odlaskom djelatnika pristup se ukida svugdje odjednom. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Prava pristupa temelje se na ulogama, mogu se nadzirati i ukinuti; pristupi i administratorske radnje se bilježe.

Omogućuje se revizija i odgovor na incidente. Zapisivanje radnji propisano je kontrolom 8.15 iz Dodatka A norme ISO/IEC 27001:2022, koju MIM6 navodi među preduvjetima. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ PRIPADA KRITERIJIMA ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, A NE TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

6.4 Ponuditelj mora dokazati usklađenost s normom ISO/IEC 27001:2022 (ili jednakovrijedno) za uslugu kojom upravlja.

Sigurnost je proces, a ne kvačica pri primopredaji. Specifikacija navodi kontrole norme ISO/IEC 27001, a ne certifikat. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Sigurnosni propust u jednom sustavu ne otvara vrata svim ostalim sustavima.
- Gdje se NIS2 primjenjuje na vas, usklađivanje s njim i nacionalnim propisima postaje znatno lakše.
- Kada pođe po zlu, revizijski zapisi otkrivaju što se dogodilo i tko je to učinio.

ZNAKOVI UPOZORENJA

- Isključivo vlasnički sustav prijave.
- „Revizijski zapisi dostupni su na zahtjev.”
- Zajednički administratorski računi.

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvorik ispod njega je mjerodavan.

C1 Podaci su dostupni samo korisnicima koji bi trebali imati pristup

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Pravila za kontrolu fizičkog i logičkog pristupa informacijama i drugoj povezanoj imovini MORAJU se uspostaviti i provoditi na temelju poslovnih zahtjeva i zahtjeva informacijske sigurnosti. (ISO 27001 5.15 Kontrola pristupa)”

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Dodjela i upravljanje autentifikacijskim podacima MORAJU se kontrolirati postupkom upravljanja, uključujući savjetovanje osoblja o primjerenom postupanju s autentifikacijskim podacima. (ISO 27001 5.17: Autentifikacijski podaci)”

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Prava pristupa informacijama i drugoj povezanoj imovini MORAJU se dodjeljivati, pregledavati, mijenjati i ukidati u skladu s politikom organizacije za specifične teme i pravilima za kontrolu pristupa. (ISO 27001 5.18: Prava pristupa)”

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Podaci kojima korisnici pristupaju nisu mijenjani

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Pravila za učinkovitu primjenu kriptografije, uključujući upravljanje kriptografskim ključevima, MORAJU se definirati i provoditi. (ISO 27001 8.24 Primjena kriptografije)”

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Podaci kojima korisnici pristupaju potječu iz provjerenog izvora

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Sigurne autentifikacijske tehnologije i postupci moraju se provoditi na temelju ograničenja pristupa informacijama i politike kontrole pristupa za specifične teme. (ISO 27001 8.5 Sigurna autentifikacija)”

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Predloženi mehanizam

Mechanism candidate

M1.1 „Protokol sigurnosti transportnog sloja (TLS), verzija 1.3”

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Okvir za autorizaciju OAuth 2.0”

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, identitetski sloj za autentifikaciju na protokolu OAuth 2.0”

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID za izdavanje i prezentaciju provjerljivih vjerodajnica“

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Preduvjeti i naknadni uvjeti (temeljeni na Dodatku A norme ISO 27001): kontrola na koju se ova knjižica poziva**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Evidentiranje događaja. Zapisnici koji bilježe aktivnosti, iznimke, pogreške i druge relevantne događaje moraju se stvarati, pohranjivati, štititi i analizirati.”

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Funkcionira li na karti?

mims.oascities.org/geospatial-data

Gotovo sve u vlasništvu grada ima svoju lokaciju. MIM7 osigurava da ta lokacija nije obična snimka zaslona: prostorni podaci razmjenjuju se putem standardnih sučelja OGC-a, u otvorenim formatima, uz obvezno navođenje koordinatnog sustava — kako bi se svaki kupljeni sloj karte savršeno uklopio sa slojevima koje već posjedujete.

- ☐ **7.1** Geoprostorni podaci dostupni su putem sučelja utemeljenih na normama (OGC API Features, SensorThings; WFS je prihvatljiv za starije sustave).

Svaki GIS alat na tržištu može ih odmah učitati. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geoprostorni podaci kodirani su u otvorenim formatima (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML gdje se zahtijeva).

Bez licencija za pretvarače formata, bez slijepih ulica. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Koordinatni referentni sustav uvijek je deklariran (EPSG kod) i podaci se mogu transformirati u zajednički CRS.

Slojevi iz različitih izvora doista se preklapaju na karti. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Prostorni objekti nose iste trajne identifikatore kao u MIM1.

Točka na karti i zapis u registru predstavljaju isti objekt. → MIM7 R4.1

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Jedna karta grada umjesto deset preglednika ponuditelja.
- Obveze prema direktivi INSPIRE i nacionalnom geoportalu postaju lakše, a ne teže.
- 3D i BIM podaci mogu se kasnije pridružiti istom prikazu.

ZNAKOVI UPOZORENJA

- Kartografski podaci nalaze se isključivo unutar preglednika ponuditelja.
- „Izvoz u obliku PDF-a ili snimke zaslona.”

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvornik ispod njega je mjerodavan.

C1 Gradovi i zajednice mogu lako prenositi geoprostorne podatke između internih i vanjskih IT sustava (uključujući sustave povezane s IoT-om)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Geoprostorni podaci moraju biti dostupni putem sučelja web-usluga utemeljenih na normama.”
 “Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Gradovi i zajednice mogu integrirati 2D i 3D geoprostorne podatke iz različitih izvora, primjerice geopodatke i modele informacija o zgradama (BIM), te dijeliti te podatke unutar i između sebe na interoperabilan način

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Geoprostorni podaci moraju biti kodirani primjenom otvorenih normi. Preporučuje se korištenje relevantnih normi OGC-a i udruženja BuildingSMART International.”
 “Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Gradovi i zajednice mogu integrirati geoprostorne podatke s drugim podacima koji mogu pružiti dodatne informacije o kontekstu

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Svi skupovi podataka koji se koriste za pružanje dodatnih informacija o kontekstu obuhvaćenom geoprostornim podacima moraju biti u skladu s MIM1 i MIM2.”
 “All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Gradovi i zajednice imaju dosljedan i trajan način opisivanja pojedinačnih instanci svih obilježja, objekata ili entiteta uključenih u izvore geoprostornih podataka

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Jedinstveni i trajni identifikatori moraju se koristiti za identifikaciju pojedinačnih instanci bilo kojeg entiteta koji se koristi u skupovima podataka. (Vidjeti MIM1: Povezivanje podataka.)”
 “Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Koordinatni referentni sustavi (CRS) koji se koriste pri dijeljenju podataka lako se transformiraju u zajednički CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Koordinatni referentni sustavi (CRS) moraju biti usklađeni s normama i moraju se pružiti informacije o tome koja se norma (npr. EPSG:4326, EPSG:3857) koristi. To uključuje EPSG broj ili WGS broj, zajedno s informacijama o bilo kojoj varijaciji temeljenoj na nacionalnim sustavima kao što je latvijski LKS-92, kako bi se podaci mogli transformirati u zajednički CRS. (Napomena: Unutar EU-a za geoprostorne podatke obvezno je koristiti metapodatke usklađene s Direktivom INSPIRE, uključujući metapodatke potrebne za opis informacija o CRS-u.)”
 “Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Može li se naš digitalni blizanac razvijati?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitalni blizanac dugoročno je ulaganje: podaci, 3D modeli, simulacije, odluke. MIM8 štiti to ulaganje — podaci i modeli blizanca ostaju dostupni i dokumentirani, rezultati se mogu ponoviti, a komponente iz jednog projekta mogu poslužiti za sljedeći. Ovu stranicu koristite pri nabavi platformi digitalnih blizanaca, simulacijskih modela ili alata za 3D prikaz gradova.

- ☐ **8.1** Skupovi podataka, ulazni parametri modela i rezultati simulacija dostupni su putem API-ja (sukladno MIMO), a ne zarobljeni u digitalnom blizancu.

Rezultati se mogu koristiti za izvješća, nadzorne ploče i sljedeći projekt. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modeli su dokumentirani (metoda, parametri, ulazi/izlazi) i mogu se pozivati putem dokumentiranog sučelja.

Jednom nabavljen model poplava može se ponovno koristiti u drugim odjelima — i u drugim gradovima. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Rezultati koriste standardne formate (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) koje mogu učitati alati koje ne kupujete od tog ponuditelja.

Tržište alata za vizualizaciju i analizu ostaje otvoreno i konkurentno. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Tijekovi rada bilježe podrijetlo podataka: koja verzija podataka, koji model i koji parametri su proizveli rezultat.

Odluke donesene na temelju digitalnog blizanca mogu se kasnije objasniti i obraniti. → MIM8 R4.4

ZAŠTO JE TO VAŽNO

- Blizanac nadživljava svakog pojedinačnog pružatelja usluga ili proračun projekta.
- Simulacije se mogu provjeriti, ponoviti i opravdati u donošenju odluka na razini grada.
- Modeli i komponente mogu se dijeliti među gradovima.

ZNAKOVI UPOZORENJA

- Rezultati simulacije mogu se vidjeti samo na portalu ponuditelja.
- Modeli funkcioniraju kao zatvorene crne kutije bez metapodataka.

Svaki zahtjev ovog MIM-a, doslovno iz specifikacije MIMs Plus 9.0: Specifikacija postoji samo na engleskom jeziku: tekst na hrvatskom jeziku neslužbeni je prijevod autora ove knjižice; engleski izvornik ispod njega je mjerodavan.

C1 Osigurati pristup skupovima podataka koji se koriste unutar LDT-a, uključujući statičke podatke, podatke u stvarnom vremenu, simulacijske podatke i modele izračuna

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT mora pružiti pristup rezultatima simulacija i ulaznim parametrima modela izračuna ondje gdje su oni potrebni kao dio radnih tijekova LDT-a.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT bi trebao jasno razlikovati sirove izvorne podatke, transformirane podatke spremne za radni tijek, ulazne parametre modela i izlazne rezultate modela.”

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Razmjenjivati podatke s vanjskim sustavima i drugim LDT-ovima putem interoperabilnih sučelja

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Ova se sposobnost oslanja na MIM3 (Razmjena podataka) za razmjenu podataka.”

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Ponovno koristiti determinističke modele ili modele umjetne inteligencije u različitim domenama, zajednicama, slučajevima uporabe i/ili LDT-ovima

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Model bi trebao pružiti standardne metapodatke modela, uključujući opis svojih metoda i parametara, te podatkovne parametre (bilo po vrijednosti ili po referenci). U tu bi se svrhu trebale koristiti uobičajene norme za metapodatke.”

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Model mora biti dostupan ili pozivan putem dokumentiranog sučelja, poželjno korištenjem poznatog normiranog API-ja. Skup podataka koji čini ishod modela mora biti opisan (na razini podataka).”

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Pouzdana, sigurna i etična primjena inovativnih metoda (LLM-ovi, agentska umjetna inteligencija itd.) trebala bi biti osigurana. Pristranost bi trebala biti svedena na najmanju moguću mjeru gdje je primjenjivo. Metode koje se koriste za jamčenje toga trebale bi biti opisane.”

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Model mora biti sposoban pristupiti podacima u ime krajnjeg korisnika ili organizacije. Vidjeti MIM3”

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Za podatke koji se koriste u modelima umjetne inteligencije trebalo bi zajamčiti podrijetlo i pouzdanost. U nekim slučajevima mora biti naveden mjerodavan izvor, poput vladine agencije.”

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordinirati i upravljati podacima, modelima i tijekovima obrade unutar LDT-a (intra-LDT) i među LDT-ovima (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT podržava tijekove rada koji povezuju izvore podataka, transformacije podataka, izvršavanje modela, simulacijske procese i rezultate.”

“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”

R4.2 „LDT povezuje korake radnog tijeka, pri čemu se izlaz jednog koraka može koristiti kao ulaz za drugi.”

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3 „LDT prati status izvršavanja radnog tijeka, uključujući dovršene, neuspjele i prekinute procese.”

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 „LDT bilježi podrijetlo radnog tijeka, uključujući korištene skupove podataka (uključujući verziju, s vremenskom oznakom), izvršene modele, odabrane parametre i generirane izlazne rezultate.”

“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Pružiti višestruke vizualizacije podataka i rezultata (npr. 2D, 3D, nadzorne ploče) iz zajedničkih temeljnih podataka i modela radi interakcije i usporedbe

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT pruža metapodatke koji objašnjavaju što je vizualizirano, uključujući vremensku oznaku, prostorni obuhvat, izvor podataka te pretpostavke scenarija i varijanti gdje je to relevantno.”

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2 „LDT podržava različite interaktivne vrste vizualizacije, poput 2D karata, 3D scena, nadzornih ploča, izvješća ili javnih prikaza.”

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Osigurati da se razmijenjeni podaci (i rezultati simulacija) unutar i između LDT-ova mogu dosljedno tumačiti putem zajedničke ili preslikane semantike te jasnog podrijetla

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT bi trebao dokumentirati neriješene semantičke razlike, pretpostavke ili preslikavanja koja mogu utjecati na tumačenje, ponovnu uporabu ili usporedbu rezultata.”

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mehanizmi (u aktivnom razvoju)

Mechanisms (under active development)

M1 „Pristup resursima LDT-a temeljen na API-ju”

“API-based LDT Resource Access”

M2 „Normirani formati podataka i rezultata”

“Standardised Data and Output Formats”

M3 „Model kao usluga (Model-as-a-Service)”

“Model-as-a-Service”

M4 „Orkestracija radnog tijeka LDT-a”

“LDT Workflow Orchestration”

M5 „Višestruki prikaz rezultata i pristup vizualizaciji”

“Multi-view Output and Visualisation Access”

Cjelovita specifikacija: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Opće ugovorne odredbe

Zaštitne mjere protiv ovisnosti o ponuditelju

Ove odredbe pripadaju svakom postupku javne nabave, neovisno o tome što nabavljate. Proizašle su iz prakse nabave u okviru MIM-ova i inicijative living-in.eu. Većina njih ne temelji se na samo jednom zahtjevu specifikacije, pa nemaju referentne oznake (određivanje verzija API-ja također je preporuka iz MIMO C2). Njihovo uvrštavanje malo košta, a njihovo izostavljanje može vas koštati svega.

☐ X.1 Izlazna klauzula

Po isteku ugovora svi podaci grada (i konfiguracija) predaju se u otvorenim, dokumentiranim formatima bez dodatnih troškova.

☐ X.2 Prava na podacima

Sva prava na podatke prikupljene i izvedene na temelju ugovora pripadaju javnom naručitelju.

☐ X.3 Bez naknada po korisniku ili zahtjevu

Nema naknada za pristup grada vlastitim podacima.

☐ X.4 Stabilnost i određivanje verzija API-ja

Ugovaratelj osigurava povratnu kompatibilnost API-ja tijekom cijelog trajanja ugovora. Prijelomne promjene najavljuju se najmanje 6 mjeseci unaprijed i objavljuju kao nova verzija, dok prethodna verzija ostaje dostupna do ugovorenog datuma prelaska.

☐ X.5 Pokaži, a ne obećavaj

Ponuditelji dokazuju sukladnost tijekom pregleda i ocjene ponuda umjesto podnošenja vlastitih izjava. Za API to znači objavljenu interaktivnu dokumentaciju (kao što je OpenAPI) i poziv uživo koji vraća valjane podatke. Svaka označena stavka ponovno se testira pri primopredaji.

☐ X.6 Navođenje otvorenih normi

U dokumentaciji o nabavi navode se prethodno navedene norme; tvrdnje o „kompatibilnosti s” moraju navesti točno sučelje i verziju. Svako upućivanje na normu ili tehničku specifikaciju dopušta jednakovrijedno rješenje; ponuditelj dokazuje jednakovrijednost.

☐ X.7 Izjava o sukladnosti s MIM-ovima

Ponuditelj ispunjava tablicu sukladnosti (str. 28); ona postaje sastavni dio ugovora.

Primjer: grad nabavlja mrežu senzora kvalitete zraka

Označene stranice: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 i MIM7 (podaci se prikazuju na karti). Iz MIM3 samo stavka 3.1 (podaci o kvaliteti zraka objavljuju se kao otvoreni podaci, pa pripadaju katalogu); ne i MIM8: ovdje nije riječ o digitalnom blizancu.

Koji zahtjev kamo pripada

Dokument	Pojam u Direktivi 2014/24/EU	Što uvrstiti u dokument
Tehnička specifikacija	tehničke specifikacije (čl. 42.)	označene stavke iz MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (samo 3.1), MIM6 (osim 6.4) i MIM7, od riječi do riječi, s oznakom specifikacije, uz rečenicu o jednakovrijednosti
Uvjeti sposobnosti	kriteriji za odabir (čl. 58. i 62.)	dokazana usklađenost s normom ISO/IEC 27001:2022 ili jednakovrijedno (stavka 6.4)
Dokazna sredstva	izvješća o ispitivanju, potvrde i druga dokazna sredstva (čl. 44.)	tablica sukladnosti kao obvezan prilog ponudi: I, J ili N za svaku stavku, s dokazima (adresa dokumentacije API-ja, testni pristup)
Nacrt ugovora	uvjeti za izvršenje ugovora (čl. 70.)	Izlazna klauzula, Prava na podacima, Bez naknada po korisniku ili zahtjevu, Stabilnost i određivanje verzija API-ja; ispunjena tablica sukladnosti kao prilog
Primopredajni zapisnik	uvjeti za izvršenje ugovora (čl. 70.)	stupac „Provjereno” iz tablice sukladnosti kao zapisnik o ispitivanju

Predložak teksta za tehničke specifikacije

4.3 Interoperabilnost i pristup podacima

4.3.1 Svi podaci koje sustav prikuplja ili stvara mogu se dohvatiti u najmanje jednom strojno čitljivom formatu (npr. JSON, CSV) putem standardnog web API-ja. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 API je formalno opisan u otvorenom, strojno čitljivom dokumentu (primjerice OpenAPI) objavljenom na stabilnoj adresi. (MIM0 R1.3)

4.3.3 API omogućuje filtriranje podataka prema vremenu i mjestu mjerenja. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 do 4.3.21: ostale označene stavke ...

4.3.22 Svako upućivanje na normu ili tehničku specifikaciju dopušta jednakovrijedno rješenje; ponuditelj dokazuje jednakovrijednost.

4.3.23 Ponuditelj ispunjava tablicu sukladnosti (prilog dokumentaciji o nabavi) i navodi dokaze za svaku traženu stavku. Ponuditelj dokazuje točke 4.3.1 do 4.3.21 pozivom API-ja uživo tijekom pregleda i ocjene ponuda; javni naručitelj ponovno ih ispituje pri primopredaji. Neispunjavanje navedenih točaka razlog je za odbijanje primopredaje.

Točka 4.3.3 pokazuje kako stavku možete precizirati za potrebe nabave: za senzore ima smisla tražiti filtriranje prema vremenu i mjestu mjerenja.

Ispunjena tablica sukladnosti (izvadak)

#	Zahtjev (kratko)	I / J / N	Dokaz: kako i gdje	Provjereno
0.1	Strojno čitljivi podaci putem standardnog web API-ja	I	REST API vraća JSON i CSV; dokumentacija na adresi navedenoj u ponudi, str. 12; testni pristup u prilogu 3	✓
0.4	Pretplata na promjene gdje je potrebno	N	još nije podržano; planirano u sljedećoj verziji	—
7.2	Otvoreni geoprostorni formati	J	isporučuje GeoPackage, otvorenu normu OGC-a, umjesto GeoJSON-a; jednakovrijednost obrazložena u ponudi, str. 15	✓

Obećanje za budućnost označava se s N: povjerenstvo provjerava samo ono što ponuditelj može dokazati.
Prilagodite tekst nacionalnom zakonodavstvu i dajte ga na provjeru osobi odgovornoj za javnu nabavu.

Tablica sukladnosti

Jedan redak po stavci. Javni naručitelj označava što se ugovorom zahtijeva i prilaže tablicu dokumentaciji o nabavi kao obvezan prilog ponudi. Za svaku traženu stavku ponuditelj unosi I (ispunjava), J (ispunjava jednakovrijednim rješenjem) ili N (ne ispunjava), ukratko navodi na koji način te gdje se nalazi dokaz: adresa dokumentacije, testni pristup, stranica ponude. Sama izjava bez dokaza nije dovoljna. Stručno povjerenstvo provjerava svaku stavku pri pregledu i ocjeni ponuda te ponovno pri primopredaji (✓ potvrđeno, × nije potvrđeno, — nije provjeravano).

Ispunjena tablica sastavni je dio ponude i prilaže se ugovoru. Njome se provjerava jesu li ispunjeni zahtjevi za predmet nabave (ispunjava ili ne ispunjava); ona ne predstavlja kriterij za odabir ponude. Ako želite bodovati razinu sukladnosti, to morate unaprijed navesti među kriterijima za odabir ponude u dokumentaciji o nabavi (Direktiva 2014/24/EU, članak 67.).

#	Zahtjev (kratko)	Oznaka spec.	Traženo?	I / J / N	Dokaz: kako i gdje	Provjereno
			naručitelj	ponuditelj	ponuditelj	povjerenstvo
MIMO · Možemo li izvući svoje podatke?						
0.1	Strojno čitljivi podaci putem standardnog web API-ja	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Opis otvorenog API-ja (OpenAPI) na stabilnoj adresi	R1.3	☐			
0.3	Filtriranje prema vremenu, mjestu i atributima	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Pretplata na promjene gdje je potrebno	R3.1	☐			
0.5	Standardne HTTP pogreške, predmemoriranje, ograničenja	C2	☐			
MIM1 · Ima li svaki objekt trajni identifikator?						
1.1	Jedinstveni trajni identifikator po entitetu	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Dohvat identifikatora vraća podatke i vrstu	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Preslikavanje identifikatora među sustavima	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Bez internih podataka ponuditelja u identifikatoru	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Govorimo li zajedničkim jezikom?						
2.1	Standardni podatkovni modeli gdje god je moguće	R1.2a	☐			
2.2	Modeli dokumentirani, mjerne jedinice izričite	R1.1	☐			
2.3	Proširenja kao profili, nikada odvojene grane	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Otvorena serijalizacija s provjerom sheme	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Možemo li dijeliti pod jasnim uvjetima?						
3.1	Katalogizirani skupovi podataka uz metapodatke	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Predlošci licencija i ugovora	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Grad samostalno upravlja uvjetima pristupa	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Jesu li naši podaci sigurni u prijenosu i uporabi?						

#	Zahtjev (kratko)	Oznaka spec.	Traženo?	I / J / N	Dokaz: kako i gdje	Provjereno
			naručitelj	ponuditelj	ponuditelj	povjerenstvo
6.1	Šifrirani prijenos (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standardna prijava (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Pristup temeljen na ulogama i revizijski zapisi	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Dokazana usklađenost s ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Funkcionira li na karti?						
7.1	Standardna sučelja OGC-a	R1.1	☐			
7.2	Otvoreni geoprostorni formati	R2.1	☐			
7.3	Deklariran CRS (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Trajni ID-ovi na prostornim objektima (vidi 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Može li se naš digitalni blizanac razvijati?						
8.1	Podaci i izlazi digitalnog blizanca putem API-ja	R1.1	☐			
8.2	Modeli dokumentirani i pozivni	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardni izlazni formati	M2	☐			
8.4	Zabilježeno podrijetlo tijeka rada	R4.4	☐			
Opće ugovorne odredbe Ponuditelj potvrđuje prihvaćanje ugovornog uvjeta (I / N).						
X.1	Izlazna klauzula: besplatna predaja u otv. formatima	—	☐			
X.2	Prava na podatke pripadaju javnom naručitelju	—	☐			
X.3	Bez naknada za pristup vlastitim podacima	—	☐			
X.4	Stabilnost API-ja: verzije, najava izmjena 6 mj.	—	☐			

Kratki nazivi u nastavku zamjenjuju cjelovite stavke kontrolnog popisa sa stranica MIM-ova — u slučaju dvojbe mjerodavan je cjeloviti tekst stavke. Verzija tablice za uređivanje dostupna je na: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Mali pojmovnik

API

Pristupna točka putem koje jedan program traži podatke od drugoga — putem weba, bez ljudskog klika.

DCAT-AP

Europski profil metapodataka za kataloge podataka; omogućuje pronalaženje skupova podataka i na nacionalnim i europskim portalima.

Identifikator

Trajni naziv za pojedinačni objekt (jednu svjetiljku, jednu zgradu) koji svi sustavi koriste za taj objekt.

IRI

Međunarodni oblik web identifikatora (poput URL-a, uz dopuštene znakove izvan ASCII-ja). MIM1 njime imenuje entitete.

Strojno čitljivo

Strukturirano tako da računalni program može izravno obraditi podatke (JSON, CSV) — PDF tablice to nije.

OAuth 2.0 / OIDC

Otvorene norme za prijavu i dodjelu prava pristupa. OpenID Connect (OIDC) dodaje provjeru identiteta na OAuth 2.0.

Otvorena norma

Tehničko pravilo koje svatko može pročitati i primijeniti bez plaćanja naknade ili traženja dopuštenja.

Serijalizacija

Zapisivanje podataka u konkretan format (npr. JSON, XML) kako bi se mogli pohraniti ili prenijeti.

Vezivanje uz ponuditelja

Situacija u kojoj napuštanje pružatelja usluga stvara tolike troškove — u podacima, formatima ili naknadama — da je praktički neizvedivo.

Podatkovni model

Dogovorena struktura podataka: koja polja postoje, što znače i koje mjerne jedinice koriste.

EPSG

Registar brojčanih oznaka za koordinatne referentne sustave (npr. EPSG:4326 za WGS 84).

Interoperabilnost

Sposobnost sustava različitih ponuditelja da razmjenjuju podatke i međusobno ih razumiju.

LDT

Lokalni digitalni blizanac: digitalni model grada ili njegova dijela, povezan s podacima i simulacijama.

Metapodaci

Podaci o podacima: što skup podataka sadrži, tko ga pruža, koliko je ažuran i pod kojom licencijom se dijeli.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizacija koja objavljuje norme za geoprostorne podatke i usluge (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Otvoreni format za strojno čitljiv opis web API-ja: adrese, parametri, odgovori.

TLS

Protokol koji šifrira podatke u prijenosu mrežom (temelj za HTTPS).

Webhook / MQTT

Dva načina na koja sustav samostalno javlja promjenu: webhook poziva vašu adresu, a MQTT isporučuje poruke pretplatnicima.

Gdje saznati više

mims.oascities.org

Puna specifikacija MIMs Plus koju održava OASC.

living-in.eu

Europski pokret za digitalnu transformaciju gradova — deklaracija i kontekst za MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Otvorena zbirka standardnih podatkovnih modela (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — tečajevi za djelatnike gradova koje vode gradovi.

Sastavljeno na temelju specifikacije MIMs Plus 9.0 organizacije Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Sadržaj specifikacije © OASC. Ova je knjižica neovisan i jednostavan priručnik za javnu nabavu u gradovima; u slučaju dvojbe mjerodavna je specifikacija.

Izrađeno otvorenim alatima. Slobodno ponovno upotrijebite i prilagodite za svoj grad.

Autor knjižice: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18